CALCUL LITTÉRAL

OBJECTIFS

— Connaître les conventions d'écritures du calcul littéral et la formule de distributivité simple.
— Savoir développer, factoriser, réduire des expressions algébriques dans des cas très simples.
— Utiliser le calcul littéral pour traduire une propriété générale, pour démontrer un résultat général, pour valider ou réfuter une conjecture, pour modéliser une situation.

I Généralités

1. Définition

À RETENIR

Définition

Une **expression littérale** est une expression mathématique comportant une ou plusieurs lettres. Ces lettres désignent des nombres.

EXEMPLE

L'aire $\mathscr{A}$ d'un carré de côté c est donnée par $\mathscr{A} = c \times c$. Il s'agit-là d'une expression littérale.

EXERCICE 1

Quelle expression littérale donne le périmètre $\mathscr{P}$ d'un rectangle de longueur L et de largeur ℓ ? .....

.....

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/calcul-litteral/#correction-1.

2. Écriture

À RETENIR

Méthode

Pour **écrire** une expression littérale, on part d'une lettre à laquelle on applique une suite d'opérations.

EXERCICE 2

Ci-contre se trouve un programme de calcul. Si on choisit x au départ du programme, quelle expression littérale donne le résultat final? .....

.....

Choisir un nombre
Le multiplier par 2
Ajouter 10 au résultat

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/calcul-litteral/#correction-2.

EXERCICE 3

Soit y un nombre. Exprimer à l'aide d'une expression littérale…

1. Le double de y : ..... **2.** Le tiers de y : ..... **3.** La somme de y et de 9 : .....

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/calcul-litteral/#correction-3.

3. Utilisation

À RETENIR

Méthode

Pour **utiliser** une expression littérale, il suffit de remplacer les lettres par des nombres dans cette expression.

EXERCICE 4

1. Que vaut l'aire $\mathscr{A}$ d'un rectangle de longueur L et de largeur ℓ ?

$\mathscr{A}$ = ...

2. Calculer l'aire de ce rectangle si $L = 3$ cm et $\ell = 2$ cm.

$\mathscr{A}$ = ...

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/calcul-litteral/#correction-4.

EXERCICE 5

Pour réaliser des travaux de peinture, une entreprise facture 100 € pour le matériel et les déplacements, puis 7 € par m² peint.

1. On note x le nombre de m² à peindre pour une maison donnée. Exprimer, en fonction de x, le prix à payer pour réaliser des travaux de peinture. .....

2. Utiliser cette expression pour calculer le prix à payer pour peindre 40 m². .....

.....

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/calcul-litteral/#correction-5.

II Tester une égalité

À RETENIR

Définitions

— Une **égalité** est une expression mathématique constituée de deux **membres** séparés par un signe =.

— Une égalité est **vraie** lorsque le membre à gauche du signe = a la même valeur que celui à la droite du signe =.

EXERCICE 6

Dire si les égalités suivantes sont vraies ou fausses.

1. $2+3=5$: ..... **2.** $9+1+11=9+1$: ..... **3.** $56+4+12=60+12$: .....

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/calcul-litteral/#correction-6.

À RETENIR

Propriété

Une égalité où interviennent des expressions littérales peut être vraie ou fausse suivant la valeur que l'on donne aux lettres.

EXEMPLE

L'égalité $x + 1 = 10$ est vraie pour $x = 9$ mais est fausse pour $x = 5$.

À RETENIR

Méthode

Pour **tester** si une égalité est vraie pour des valeurs données :

1. on calcule le membre de gauche en remplaçant chaque lettre par la valeur qu'on lui attribue ;
2. on calcule le membre de droite en remplaçant chaque lettre par la valeur qu'on lui attribue ;
3. si l'on obtient le même résultat, alors l'égalité est vraie pour les valeurs données. Sinon, elle est fausse pour ces valeurs.

EXERCICE 7

On considère l'égalité $t + 3 = 2 \times t + 1$.

1. Cette égalité est-elle vraie lorsque $t = 1$?

   .....

2. Et lorsque $t = 2$?

   .....

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/calcul-litteral/#correction-7.

III Simplification et réduction

À RETENIR

Convention

Dans une expression littérale, on peut supprimer le signe × s'il est placé devant / derrière une lettre ou une parenthèse.

EXERCICE 8

Simplifier les expressions littérales suivantes.

1. $3 \times a =$ ..... **2.** $a \times 3 =$ ..... **3.** $b \times c =$ ..... **4.** $11 \times (y + z) =$ .....

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/calcul-litteral/#correction-8.

À RETENIR

Notation

Pour tout nombre a, on peut noter le produit $\underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ fois}}$ par a^n.

EXERCICE 9

Simplifier les expressions suivantes sans effectuer de calcul.

1. $7 \times 7 \times 7 =$ ..... **2.** $5 \times 5 =$ ..... **3.** $x \times 9 \times x =$ ..... **4.** $11 \times 11 \times y \times z =$ ....

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/calcul-litteral/#correction-9.

À RETENIR

Définition

Réduire une expression littérale, c'est l'écrire sous une forme plus simple en regroupant les termes et les facteurs qui la composent.

EXEMPLE

$$\begin{aligned} 5x+1+x+3 &= 5x+x+1+3 \\ &= (5+1)x+(1+3) \\ &= 6x+4 \end{aligned}$$

EXEMPLE

$$\begin{aligned} 2y \times 5y \times 7y &= 2 \times 5 \times 7 \times y \times y \times y \\ &= 70 \times y^3 \\ &= 70y^3 \end{aligned}$$

EXERCICE 10

Compléter en réduisant les expressions suivantes.

1. $-2x+5-4x+3=$ .....

2. $-5x+4x+3=$ .....

3. $x^2+x+3x+5x^2+1=$ .....

4. $6x^2-3+5x-7x^2+4-2x=$ .....

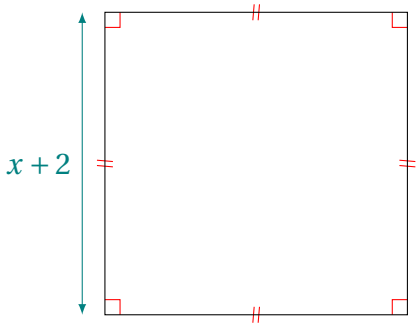
5. $-3x \times 3x+2x+3x^2-4x=$ .....

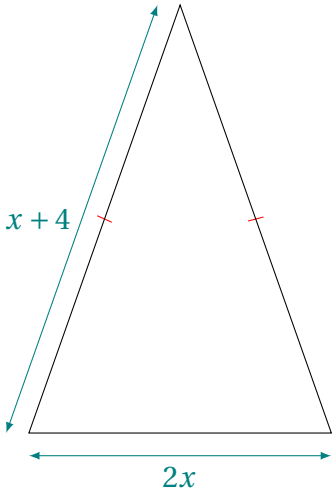
6. $2 \times (3x^2)-(4x) \times x+x^2=$ .....

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/calcul-litteral/#correction-10.

EXERCICE 11

Démontrer que, quelque soit le nombre positif x, les figures ci-dessous ont le même périmètre.





.....

.....

.....

.....

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/calcul-litteral/#correction-11.